ГУАП

КАФЕДРА № 42

ОТЧЕТ

ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

доцент, канд. техн. наук		А. В. Бржезовский
должность, уч. степень, звание	подпись, дата	инициалы, фамилия

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №2

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ ЛИЦ И ВАРИАНТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по курсу: Разработка и анализ требований

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕНТ гр. №	4321		И.А. Лаврешин
		подпись, дата	инициалы, фамилия

Санкт-Петербург 2026

ВВЕДЕНИЕ

Работа продолжает документ о концепции и границах информационной системы учёта платежей. В Vision зафиксированы бизнес-проблема разрозненного учёта оплат, цели продукта и возможности FEAT1–FEAT24. Здесь по тому же контуру платежей выделяются действующие лица и варианты использования.

Выявление сделано двумя техниками разбора бизнес-процесса: схемой процесса и списком внешних событий. Из шагов схемы и из событий выведены действующие лица и варианты использования. Эскизная спецификация составлена для регистрации платежа, согласования, отправки реестра в банк, сверки с выпиской, отчёта ДДС и настройки справочников.

1 Задание

Нужно смоделировать бизнес-процесс учёта платежей организации, по схеме процесса и по внешним событиям определить действующих лиц и варианты использования и составить на них эскизные спецификации. Спецификация краткая: идентификатор, имя, основное действующее лицо, участники, предусловия, постусловия, основной сценарий и расширения.

Вариант задания: № 9 — «Информационная система учета платежей».

2 Разбор бизнес-процесса

2.1 Ход процесса

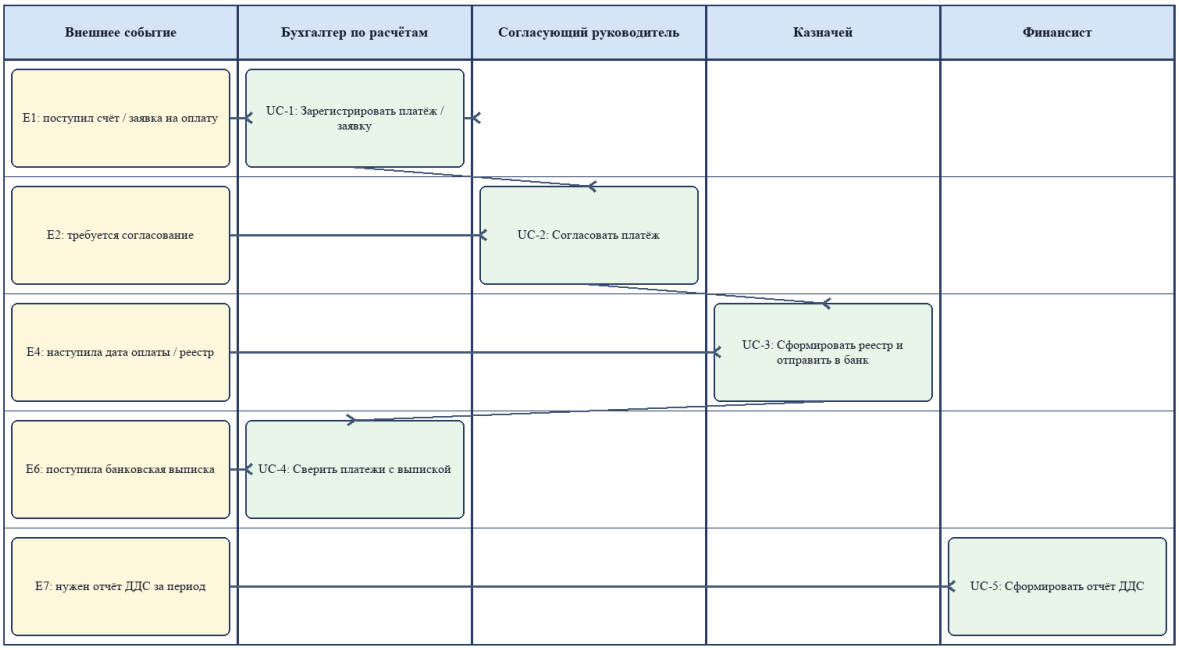
Организация ведёт единый реестр входящих и исходящих платежей. Каждый платёж имеет основание (счёт, договор, заявка), сумму, статью ДДС, ЦФО и статус. Согласование выполняется по маршруту в пределах лимитов. Оплата уходит в банк реестром; факт исполнения подтверждается банковской выпиской. Отчётность ДДС строится по проведённым и исполненным платежам.

Контрагент выставляет счёт или подаёт заявку. Бухгалтер по расчётам регистрирует платёж в системе, прикрепляет основание и указывает аналитику. Если сумма или статья требуют утверждения, согласующий руководитель утверждает или отклоняет платёж. Казначей формирует реестр к оплате и отправляет его в банк (или через платёжный шлюз). После получения выписки бухгалтер сверяет статусы исполнения и устраняет расхождения. Финансист по запросу руководства строит отчёт ДДС / платёжный календарь. Администратор ведёт справочники, роли и маршруты; контрагент и банк с интерфейсом системы напрямую не работают (кроме канала интеграции).

2.2 Схема процесса

Схема на рисунке 1 разложена по дорожкам ролей. Левая дорожка — внешнее событие, которое запускает шаг. Стрелки показывают порядок основного цикла оплаты: UC-1 → UC-2 → UC-3 → UC-4. Отчёт ДДС (E7, UC-5) стоит отдельно: он не выполняется после каждого платежа. Отклонение на согласовании (E3) закрывается расширением UC-2. Настройка справочников (UC-6) на схему операционного цикла не вынесена: она относится к сопровождению системы.

Рисунок 1 — Схема бизнес-процесса учёта платежей



E3 — платёж отклонён согласующим, расширение UC-2. E5 — банк исполнил/отклонил платёж, входит в постусловия UC-3 / старт UC-4. Администратор на схему операционного цикла не вынесен.

Рисунок 1 — Схема бизнес-процесса учёта платежей

3 Список внешних событий

Внешнее событие — то, что происходит за границей системы и требует отклика. Список в таблице 1 собран по шагам раздела 2. Инициатор события и основное действующее лицо варианта могут не совпадать: контрагент присылает счёт, а платёж в системе создаёт бухгалтер.

Код	Событие	Инициатор	Отклик	Вариант
E1	Поступил счёт / заявка на оплату	Контрагент; фиксирует бухгалтер	Документ платежа в статусе «создан»	UC-1
E2	Требуется согласование	Маршрут / лимит суммы	Задача согласующему, смена статуса	UC-2
E3	Платёж отклонён согласующим	Согласующий руководитель	Статус «отклонён», комментарий	расширение UC-2
E4	Наступила дата оплаты / готов реестр	Казначей / календарь оплат	Реестр отправлен в банк	UC-3
E5	Банк исполнил или отклонил платёж	Банк / платёжный шлюз	Обновление статуса исполнения	UC-3 / вход в UC-4
E6	Поступила банковская выписка	Банк; обрабатывает бухгалтер	Сопоставление и закрытие расхождений	UC-4
E7	Нужен отчёт ДДС за период	Руководство / финансист	Отчёт по статьям, ЦФО, контрагентам	UC-5
E8	Изменились справочники / роли	Администратор / ИТ	Актуальная конфигурация доступа	UC-6

Операционный цикл, который меняет статусы платежей и денежный контур, закрывают E1–E6. E7 даёт управленческую отчётность. E8 относится к сопровождению и не входит в ежедневный цикл оплаты, но вариант из Vision (настройка ролей и справочников) уже виден, поэтому спецификация UC-6 составлена кратко.

4 Действующие лица и варианты использования

4.1 Вывод из процесса и событий

Действующее лицо — роль, которая работает с системой, чтобы получить результат шага. Контрагент и банк запускают E1, E5 и E6, но документы и команды вводят другие роли (либо канал интеграции без человеко-машинного сценария), поэтому контрагент не является действующим лицом интерфейса. Банк представлен как внешняя система-участник канала UC-3/UC-4, а не как пользователь веб-интерфейса. Сопоставление шагов и событий — в таблице 2.

Источник	Что видно	Действующее лицо	Вариант
Шаг регистрации, E1	Создание платежа и вложений	Бухгалтер по расчётам	UC-1
Шаг согласования, E2	Утверждение в пределах лимита	Согласующий руководитель	UC-2
E3	Отклонение с комментарием	Согласующий руководитель	расширение UC-2
Шаг реестра, E4–E5	Отправка в банк и статусы	Казначей	UC-3
Шаг сверки, E6	Сопоставление с выпиской	Бухгалтер по расчётам	UC-4
Участник UC-4	Контроль расхождений, свой вариант не начинает	Главный бухгалтер	участник UC-4
Шаг отчёта, E7	ДДС / платёжный календарь	Финансист	UC-5
Сопровождение, E8	Справочники, роли, маршруты	Администратор	UC-6

UC-1–UC-4 закрывают первую очередь операционного контура из Vision (реестр, согласование, банк, сверка). UC-5 соответствует отчётным возможностям FEAT12–FEAT14. UC-6 закрывает административные FEAT1 и FEAT16.

4.2 Диаграмма вариантов использования

На рисунке 2 сплошная линия связывает вариант с основным действующим лицом. Пунктир к UC-4 показывает главного бухгалтера как участника: он контролирует сверку и не начинает вариант. Контрагент и банк

на диаграмму пользователей не вынесены: первый не входит в систему, второй взаимодействует через интеграционный канал UC-3/UC-4.

Рисунок 2 — Диаграмма вариантов использования

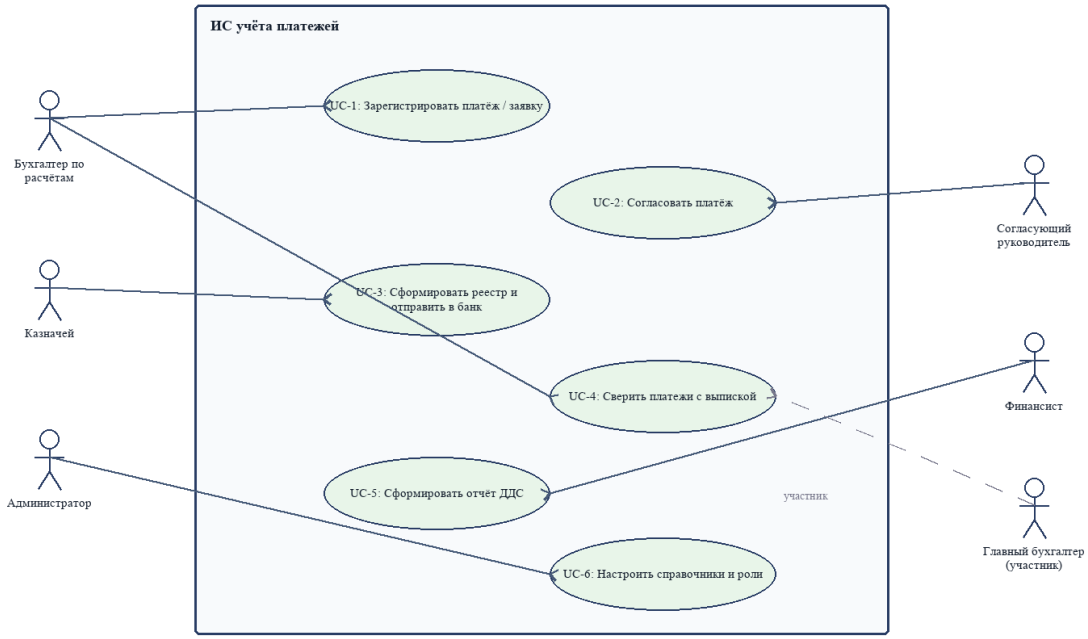


Рисунок 2 — Диаграмма вариантов использования

5 Эскизные спецификации

Ниже шесть кратких спецификаций. В них сохранены правила Vision: единый реестр и статусная модель, согласование по лимитам, запрет дублей по основанию, сверка с выпиской, ролевой доступ.

5.1 Зарегистрировать платёж / заявку

Таблица 3 — Эскизная спецификация UC-1

Идентификатор	UC-1
Имя	Зарегистрировать платёж / заявку
Основное действующее лицо	Бухгалтер по расчётам
Участники	Нет. Контрагент инициирует потребность в оплате и в интерфейс системы не входит.
Предусловия	Бухгалтер работает от своего имени. Контрагент есть в справочнике (или будет создан до проведения). Основание платежа доступно. Платёж с тем же основанием ещё не проведён как дубль.
Постусловия	Создан документ платежа со статусом «создан» или сразу «на согласовании». Прикреплены файлы основания. Заполнены сумма, реквизиты, статья ДДС и ЦФО.
Основной сценарий	1. Бухгалтер создаёт платёж. 2. Выбирает контрагента, тип (входящий/исходящий), основание. 3. Указывает сумму, валюту, срок, статью ДДС, ЦФО. 4. Прикрепляет счёт/договор/заявку. 5. Система показывает, требуется ли согласование по лимиту. 6. Бухгалтер сохраняет документ. Система присваивает номер и статус.
Расширения	3а. Реквизиты контрагента неполны. Система не проводит платёж к согласованию, пока карточка не дополнена. 5а. Найден платёж с тем же основанием и суммой. Система предупреждает о возможном дубле и не создаёт второй без явного подтверждения ответственного. 6а. Сумма нулевая или отрицательная. Система отклоняет сохранение.

5.2 Согласовать платёж

Таблица 4 — Эскизная спецификация UC-2

Идентификатор	UC-2
Имя	Согласовать платёж
Основное действующее лицо	Согласующий руководитель
Участники	Бухгалтер по расчётам создал платёж и передал его на маршрут. При многоуровневом маршруте возможны несколько согласующих по очереди.

Идентификатор	UC-2
Предусловия	Есть платёж в статусе «на согласовании». У текущего пользователя есть право утверждения для данной суммы/статьи/ЦФО. Согласующий работает от своего имени.
Постусловия	Платёж утверждён (статус «к оплате») либо отклонён с комментарием. Решение и время зафиксированы в истории. Уведомление отправлено инициатору.
Основной сценарий	1. Согласующий открывает задачу из очереди. 2. Система показывает сумму, основание, аналитику и вложения. 3. Согласующий проверяет лимит и целесообразность. 4. Утверждает платёж. 5. Система меняет статус на «к оплате» (или передаёт следующему уровню маршрута) и пишет запись аудита.
Расширения	3a. Не хватает документов. Согласующий возвращает платёж бухгалтеру без утверждения. 4a. Отклонение (E3). Система ставит статус «отклонён», требует комментарий, снимает задачу из очереди. 4b. Сумма выше личного лимита. Система не принимает утверждение и эскалирует на следующий уровень либо блокирует шаг.

5.3 Сформировать реестр и отправить в банк

Таблица 5 — Эскизная спецификация UC-3

Идентификатор	UC-3
Имя	Сформировать реестр и отправить в банк
Основное действующее лицо	Казначей
Участники	Банк / платёжный шлюз принимает реестр и возвращает статусы (внешняя система).
Предусловия	Есть один или несколько платежей в статусе «к оплате». Казначей работает от своего имени. Канал обмена с банком настроен.
Постусловия	Сформирован реестр. Платежи переведены в статус «отправлен». Получены промежуточные или конечные статусы от банка (E5) либо зафиксирован факт отправки файла/запроса.
Основной сценарий	1. Казначей отбирает платежи «к оплате» на дату. 2. Система проверяет реквизиты и отсутствие блокирующих ошибок. 3. Казначей формирует реестр и подтверждает отправку. 4. Система передаёт данные в банк/шлюз и меняет статусы на «отправлен». 5. По мере ответа банка статусы обновляются до «исполнен» / «отклонён банком».
Расширения	2a. У платежа битые реквизиты. Строка не включается в реестр, казначей исправляет через возврат бухгалтеру. 4a. Канал банка недоступен. Система сохраняет реестр как черновик и не меняет статус на «отправлен». 5a. Банк отклонил платёж. Статус «отклонён банком», платёж доступен для исправления и повторной отправки.

5.4 Сверить платежи с выпиской

Таблица 6 — Эскизная спецификация UC-4

Идентификатор	UC-4
Имя	Сверить платежи с выпиской
Основное действующее лицо	Бухгалтер по расчётам
Участники	Главный бухгалтер получает результат сверки и контролирует расхождения. Казначей к этому моменту уже отправил реестр.
Предусловия	Доступна банковская выписка за период (файл/API). В реестре есть платежи со статусами «отправлен»/«исполнен». Бухгалтер работает от своего имени.
Постусловия	Строки выписки сопоставлены с платежами. По совпавшим позициям статусы подтверждены. Список расхождений зафиксирован. Повторное закрытие тех же строк выписки система отклоняет.
Основной сценарий	1. Бухгалтер загружает / получает выписку. 2. Система предлагает автоматическое сопоставление по сумме, дате и реквизитам. 3. Бухгалтер подтверждает совпадения и разбирает исключения. 4. Система обновляет статусы и помечает строки выписки как сверенные. 5. Главный бухгалтер просматривает отчёт расхождений.
Расширения	2а. Автосопоставление не нашло пару. Бухгалтер сопоставляет вручную или создаёт корректирующий платёж/запрос. 3а. В выписке сумма отличается. Система не закрывает строку молча; требуется решение и комментарий. 4а. Ту же строку выписки сверяют повторно. Система отклоняет повтор.

5.5 Сформировать отчёт ДДС

Таблица 7 — Эскизная спецификация UC-5

Идентификатор	UC-5
Имя	Сформировать отчёт ДДС
Основное действующее лицо	Финансист
Участники	Нет. Руководство получает отчёт как потребитель результата.
Предусловия	В системе есть проведённые/исполненные платежи за выбранный период. Финансист имеет право просмотра аналитики.
Постусловия	Сформирован отчёт (на экране и/или файл) в разрезе статей ДДС, ЦФО, контрагентов и/или платёжного календаря. Данные отчёта соответствуют проведённым документам на момент формирования.
Основной сценарий	1. Финансист задаёт период и срезы (статья, ЦФО, контрагент). 2. Система отбирает платежи нужных статусов. 3. Строит агрегаты план/факт. 4. Финансист просматривает и при необходимости выгружает отчёт.
Расширения	2а. Нет данных за период. Система возвращает пустой отчёт с

Идентификатор	UC-5
	пояснением. 3а. Выбран недоступный срез по правам. Система скрывает чужие ЦФО.

5.6 Настроить справочники и роли

Таблица 8 — Эскизная спецификация UC-6

Идентификатор	UC-6
Имя	Настроить справочники и роли
Основное действующее лицо	Администратор
Участники	Нет.
Предусловия	Администратор аутентифицирован и имеет права конфигурации. Изменения выполняются в согласованном окне или с журналированием.
Постусловия	Обновлены справочники (статьи ДДС, ЦФО, типы платежей), роли, маршруты согласования и/или параметры интеграции. Действие записано в журнал аудита.
Основной сценарий	1. Администратор открывает раздел конфигурации. 2. Изменяет справочник / роль / маршрут. 3. Система проверяет целостность ссылок. 4. Администратор сохраняет изменения. 5. Система применяет конфигурацию и пишет аудит.
Расширения	3а. Удаление статьи, на которую есть платежи. Система запрещает удаление и предлагает деактивацию. 4а. Маршрут без согласующего на обязательный уровень. Система не сохраняет маршрут.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По схеме процесса и по списку внешних событий E1–E8 для учёта платежей выделены действующие лица: бухгалтер по расчётам, согласующий руководитель, казначей, финансист, администратор и главный бухгалтер как участник сверки. Контрагент остаётся вне интерфейса системы, банк взаимодействует через интеграционный канал.

Составлены эскизные спецификации UC-1 «Зарегистрировать платёж / заявку», UC-2 «Согласовать платёж», UC-3 «Сформировать реестр и отправить в банк», UC-4 «Сверить платежи с выпиской», UC-5 «Сформировать отчёт ДДС» и UC-6 «Настроить справочники и роли». Отклонение на согласовании (E3) отражено расширением UC-2.